

스마트공장 시스템

🤖 스마트공장산업기사

필기 20문항 · 스마트센서활용설계, 로봇협업설계, 스마트공장 시스템 안전관리

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠입니다. 2026-10-19 제작.

목차

- NCS 연계표 3
- 🎯 시험 직전 요약 3
- 1. 스마트공장이 뭐야? — 똑똑해진 공장 4
- 2. MES·ERP·SCADA — 공장의 조직도 4
- 3. 디지털 트윈 — 공장의 쌍둥이 4
- 4. 스마트센서 활용설계 — 선정부터 IO-Link까지 5
- 5. 로봇 협업 설계 ① — 협동로봇의 기본 5
- 6. 로봇 협업 설계 ② — 4대 협업 운전 방식 5
- 7. 로봇협업 안전 — 속도·안전영역의 숫자 6
- 8. 데이터 수집과 네트워킹 6
- 9. 기능안전 — SIL과 비상정지 7
- 10. 스마트공장 시스템 안전관리 7
- 11. 도입 효과와 ROI — 왜 스마트공장인가 7
- 12. 자주 틀리는 함정 정리 8
- 📖 핵심용어집 8

🔗 NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	세분류
151102	스마트공장설치	4	151102 스마트공장설치(소분류)
1503010204_14v3	센서 활용 기술	—	15030102 기계소프트웨어개발
1901080406_14v2	HMI운영	—	19010804 자동제어시스템운영

NCS 명칭·코드·체계는 국가직무능력표준(고용노동부·한국산업인력공단)을 참고·인용한 것입니다. 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 내용입니다.

🎯 시험 직전 요약

- 스마트공장 = IoT·AI·빅데이터로 지능화된 공장. 핵심은 "실시간 데이터 기반 의사결정".
- 고도화 수준: 기초(데이터 수집·MES) → 중간(실시간 제어·분석) → 고도화(AI 최적화·자율 운영).
- MES = 제조실행시스템(생산 지시·실적·품질 관리). ERP(경영 자원)와 설비 사이를 잇는다.
- 디지털 트윈 = 물리 설비의 가상 복제 모델. 시뮬레이션·예지보전·최적화에 활용.
- 스마트센서 = 감지+연산+통신 내장. IO-Link로 파라미터 변경·진단 가능. vs 아날로그(4~20mA).
- 센서 선정 4단계: 측정 대상·범위·정밀도 → 환경 → 출력 방식 → 설치 방식.
- 협동로봇 안전 기준: ISO 10218(산업용 로봇 안전), ISO/TS 15066(협동 운전 요구사항).
- 4대 협업 운전: ① 안전정격 감시 정지 ② 핸드가이딩 ③ 속도·분리 감시 ④ 동력·힘 제한.
- TS 15066 핵심 수치: 협업 시 속도 250mm/s 제한(감시), 신체 부위별 접촉 힘·압력 한계값 존재.
- 리스크 평가 순서: 위험원 식별 → 위험 추정 → 위험 감소 대책 → 잔류 위험 확인.
- 기능안전 SIL 1~4 (숫자 클수록 엄격). 비상정지 카테고리: 0(즉시 차단), 1(제어 정지 후 차단), 2(제어 정지 후 동력 유지).
- 안전 회로는 일반 제어와 분리: 안전 PLC·안전 릴레이로 비상정지·방호문을 처리.
- OPC UA = 제조사 무관 데이터 통합 표준. 정보 모델로 데이터를 구조화.
- 데이터 흐름: 센서 → PLC → 게이트웨이(프로토콜 변환) → 서버/MES.
- 엣지 = 현장 1차 처리(지연 감소), 클라우드 = 대규모 분석. 역할 분담.
- 네트워크 구성: 제어망(실시간)과 정보망(수집·분석) 분리, DMZ로 경계 보호.
- 도입 효과: 생산성↑·불량↓·에너지 절감·안전 개선. ROI(투자 대비 효과) 분석이 선행.
- 정기 점검 3종: 센서 교정, 백업 확인, 안전장치 동작 테스트.

1. 스마트공장이 뭐야? — 똑똑해진 공장

- 스마트공장은 IoT·AI·빅데이터로 설비와 공정을 지능화한 공장이다. 예전 공장이 "사람의 경험"으로 돌았다면, 스마트공장은 "데이터"로 돈다.
- 핵심 키워드는 실시간 데이터 기반 의사결정이다. 설비가 스스로 상태를 말하고, 시스템이 알아서 판단한다.
- 고도화 수준 3단계: 기초(설비 데이터 수집·MES 도입) → 중간(실시간 제어·데이터 분석) → 고도화(AI 최적화·자율 운영).
- "MES를 도입했다 = 기초 수준" 같은 단계-사례 연결이 단골이다. 단계를 올릴수록 자동화·지능화가 깊어진다.
- 스마트공장 4대 구성 요소로 외우면 쉽다: 스마트센서(감각) → 네트워크(신경) → 데이터 플랫폼(기억) → AI·분석(두뇌).
- 시험 포인트: 고도화 단계별 특징, "데이터 기반 의사결정" 정의는 그대로 외울 것.

2. MES·ERP·SCADA — 공장의 조직도

- 공장에도 조직도가 있다. ERP(사장실: 경영 자원·재무·자재 계획) → MES(현장 소장: 생산 지시·실적·품질 관리) → 설비(작업자) 순이다.
- MES(제조실행시스템): "오늘 A제품 1000개를 3호기에서 만들어라" 지시하고, 실적·불량을 집계하는 현장 시스템.
- ERP(전사적 자원관리): 경영 차원의 자원(돈·사람·자재) 관리. MES보다 위(上位) 시스템이다.
- SCADA: 넓게 흩어진 설비를 한 화면에서 감시·제어. 발전소·상하수도처럼 규모가 큰 현장에 쓴다. HMI가 "한 설비용"이라면 SCADA는 "공장 전체용".
- 데이터 흐름: 설비 → SCADA/MES(실시간) → ERP(경영). 위로 갈수록 시간 단위가 길어지고(초→일→월), 아래로 갈수록 실시간성이 중요하다.
- 시험 포인트: ERP/MES/SCADA/HMI의 "계층·역할" 구분. "생산 지시·실적 관리 → MES"가 정답 패턴.

3. 디지털 트윈 — 공장의 쌍둥이

- 디지털 트윈은 물리 설비의 가상 복제 모델이다. 현실의 설비와 똑같이 움직이는 "디지털 쌍둥이"를 컴퓨터 안에 만드는 것.
- 비유: 레이싱 게임의 내 차. 실제 차의 상태(속도·타이어 마모)를 그대로 반영하고, 게임에서 실험한 세팅을 실제 차에 적용한다.
- 활용 3종: 시뮬레이션(만들기 전 가상 검증), 예지보전(가상에서 고장 예측), 최적화(조건을 바꿔가며 최상의 조합 찾기).
- 동기화가 생명이다. 실제 설비의 데이터가 실시간으로 쌍둥이에 반영돼야 진짜 디지털 트윈이다. 그냥 3D 모델만 있으면 "디지털 모델"일 뿐.
- NCS 연결: 제어시뮬레이션(1501020409_14v2), PLC 프로그램의 시뮬레이션 검증, 3D형상모델링(1501020113_16v3)이 디지털 트윈의 기술적 기반.
- 시험 포인트: "디지털 트윈 = 가상 복제 + 실시간 동기화", 활용 3종(시뮬레이션·예지보전·최적화).

4. 스마트센서 활용설계 — 선정부터 IO-Link까지

- 스마트센서는 감지+연산+통신을 내장한 센서다. IO-Link·무선으로 데이터를 디지털 전송하고, 스스로 진단도 한다.
- 센서 선정 4단계: ① 측정 대상·범위·정밀도 ② 환경(온도·분진·수분) ③ 출력 방식(IO-Link/아날로그/디지털) ④ 설치 방식.
- IP 등급: 방진·방수 등급. IP67이면 먼지 완전 차단+일시 침수 보호. 숫자가 클수록 튼튼하다.
- 아날로그(4~20mA)는 값만 보내는 "뚜뚜" 신호. IO-Link는 측정값+진단+파라미터를 주고받는 "대화"다.
- IO-Link 강점 3종: ① 디지털 전송(노이즈 강함) ② 원격 파라미터 변경 ③ 진단·이벤트 수신. 점대점, 1포트 1대, 최대 20m.
- 무선센서: 배선 어려운 회전부·이동부용. 배터리 수명·전파 간섭·보안을 함께 고려한다.
- 센서 퓨전: 여러 센서 데이터를 결합해 정확도를 높인다. 진동+온도로 베어링 이상 진단이 대표 예시.

5. 로봇 협업 설계 ① — 협동로봇의 기본

- 협동로봇(코봇)은 안전 펜스 없이 사람과 같은 공간에서 일하는 로봇이다. 예전 산업용 로봇은 "사람 접근 금지"가 원칙이었다.
- 안전 기준 2종: ISO 10218(산업용 로봇 자체의 안전 요구사항), ISO/TS 15066(협동 운전의 추가 요구사항·속도·힘 제한).
- 협동로봇의 특징: 경량, 충돌 감지 센서 내장, 드래그 티칭(직접 잡고 가르치기) 가능, 비교적 낮은 가반 하중.
- 그리퍼·툴 선정: 가반 하중(페이로드: 로봇이 들 수 있는 무게), 반복 정밀도(같은 위치에 얼마나 정확히), 작업 반경(팔이 닿는 범위).
- 사람-로봇 작업 분담: 단순 반복·무거운 것은 로봇, 판단·유연한 작업은 사람. "로봇이 다 하면 된다"는 틀린 선지.
- 시험 포인트: ISO 10218 vs TS 15066 구분, 협동로봇 특징 3종(펜스 없음·충돌 감지·티칭).

6. 로봇 협업 설계 ② — 4대 협업 운전 방식

- 협동 운전 4방식은 명칭+내용 짝짓기가 단골이다. 번호와 함께 외운다.
- ① 안전정격 감시 정지: 사람이 작업 공간에 들어오면 로봇이 멈춘다. 사람이 나가면 다시 동작. 가장 기본.
- ② 핸드가이딩: 작업자가 로봇을 직접 손으로 잡고 움직이며 가르친다(직접 교시). 로봇은 이 모드에서만 저속·저힘으로 움직인다.
- ③ 속도·분리 감시: 사람과의 거리에 따라 속도를 조절한다. 가까워지면 감속, 너무 가까우면 정지. 안전 스캐너·카메라가 거리를 잰다.
- ④ 동력·힘 제한: 접촉이 발생해도 다치지 않도록 힘·압력을 제한한다. 둥근 외형·충격 흡수 설계와 함께 간다.
- 외우는 법: "정지-가르치기-거리조절-힘제한" 4단계. ①→④로 갈수록 사람과 가까이·유연하게 일한다.
- 시험 포인트: 4방식 명칭-설명 짝짓기, "거리 따라 감속 → 속도·분리 감시" 같은 키워드 연결.

7. 로봇협업 안전 — 속도·안전영역의 숫자

- ISO/TS 15066의 핵심: 협업 운전에서는 로봇 속도를 250mm/s 이하로 제한(감시)한다. "250" 숫자를 기억할 것.
- 신체 부위별 접촉 한계: 목·얼굴처럼 약한 부위는 허용 힘·압력이 낮고, 손·팔은 상대적으로 높다. "부위마다 한계값이 다르다"가 출제 포인트.
- 접촉 2종: 준정적 접촉(끼임처럼 계속 눌림)과 동적 접촉(부딪힘). 끼임이 더 위험하므로 한계값이 엄격하다.
- 안전영역: 협업 작업 공간 + 위험을 고려한 여유 공간. 속도·분리 감시에서는 거리에 따라 "감속 구역 → 정지 구역"을 나눈다.
- 리스크 평가 4단계: ① 위험원 식별(무엇이 위험한가) ② 위험 추정(얼마나 위험한가) ③ 위험 감소 대책(가드·감속·교육) ④ 잔류 위험 확인(남은 위험을 알림).
- 위험 감소 3단계(우선순위): 본질적 안전 설계 → 안전 방호(가드·장치) → 사용상 정보(경고·교육). 순서가 정답이다.
- 비상정지는 협업 공간에서도 작업자가 즉시 닿는 위치에. 안전 회로는 일반 제어와 분리한다.
- 시험 포인트: 250mm/s, 리스크 평가 4단계 순서, 위험 감소 우선순위가 3대 킬러.

8. 데이터 수집과 네트워킹

- 데이터 흐름 4단계: 센서 → PLC(제어) → 게이트웨이(변환) → 서버/MES(저장·분석). 한 줄로 꿰는 것이 중요.
- 게이트웨이의 역할 = 프로토콜 변환. Modbus로 말하는 PLC와 OPC UA로 듣는 MES 사이를 번역한다.
- OPC UA: 제조사·OS 무관 상호운용 표준. 정보 모델로 "이 값은 3호기 온도"라는 의미를 구조화해 전달.
- 엣지 디바이스: 현장에서 데이터를 필터링·집계. "1초에 1000개씩 쌓이는 진동 데이터 중 이상치만 위로" 보내 트래픽을 줄인다.
- 시계열 데이터: 시간 순으로 쌓이는 센서값. 전용 DB에 저장해 트렌드 분석·이상 감지에 쓴다.
- 네트워크 구성 원칙: 제어망(실시간 제어용)과 정보망(수집·분석용)을 분리하고, DMZ로 경계를 보호한다.
- 시험 포인트: 데이터 흐름 4단계 순서, 게이트웨이 역할, "제어망-정보망 분리" 원칙.

9. 기능안전 — SIL과 비상정지

- 기능안전은 "고장이 나도 안전한 상태를 유지"하는 설계다. 자동차 에어백처럼, 평소엔 조용히 있다가 위기 때 동작한다.
- SIL(안전무결성수준): 1~4등급. 숫자가 클수록 엄격(고장 확률이 낮아야 함). SIL 4가 최고.
- 비상정지 카테고리 3종: 0 = 즉시 동력 차단(전원 뚝), 1 = 제어 정지 후 동력 차단(멈추고 끔), 2 = 제어 정지 후 동력 유지(멈추고 대기).
- 외우는 법: "0은 뚝, 1은 멈추고 끔, 2는 멈추고 대기". 숫자가 클수록 부드럽게 멈춘다.
- 안전 PLC·안전 릴레이: 일반 제어와 분리된 안전 전용 회로. 비상정지·방호문·안전매트는 여기로 연결한다.
- "안전과 일반 제어를 분리한다"가 핵심 원칙. 같은 PLC라도 안전 관련은 별도 모듈·회로로.
- 방호문 인터록: 문이 열리면 설비가 멈춘다. 안전매트: 밟으면 정지. 라이트커튼: 빛이 끊기면 정지.
- 시험 포인트: SIL 숫자-의미, 비상정지 카테고리 0/1/2 구분, "안전 회로 분리" 원칙.

10. 스마트공장 시스템 안전관리

- 안전관리는 설비+사람+사이버를 함께 본다. 하나라도 뚫리면 사고로 이어진다.
- 사이버보안: 제어망 해킹은 생산 중단을 넘어 안전사고(오동작·폭주)로 이어진다. 접근 통제·패치 관리가 필수.
- 정기 점검 3종: 센서 교정(측정값이 틀어지면 판단도 틀어짐), 백업 확인(설정·프로그램), 안전장치 동작 테스트(비상정지·방호문 실제 동작).
- HMI운영(안전 관점): 경보 확인·초동조치, 조작 이력 관리. "누가·언제·무엇을 조작했는지"가 사고 조사 단서.
- 제어시스템 안전관리(NCS 1901080410): 안전수칙·인터록·비상정지 체계 관리, 안전점검·교육이 핵심.
- 5S(정리·정돈·청소·청결·습관화)는 안전의 기본. 어질러진 현장은 사고의 온상이다.
- 시험 포인트: 정기 점검 3종, "사이버 공격 → 안전사고" 연결, 안전관리 NCS 요소.

11. 도입 효과와 ROI — 왜 스마트공장인가

- 도입 효과 4종: 생산성 향상(가동률↑), 불량 감소(품질↑), 에너지 절감(원가↓), 작업자 안전 개선.
- ROI(투자 대비 효과): "얼마 들여서 얼마를 벌었나". 도입 전 ROI 분석이 선행돼야 한다.
- 정량 효과: 설비종합효율(OEE) 향상, 리드타임 단축, 재고 감소. 정성 효과: 작업 환경 개선·기업 이미지.
- OEE = 가동률 × 성능률 × 양품률. 3개를 곱한 값이라 하나라도 낮으면 전체가 떨어진다.
- 단계적 도입이 정석: 파일럿(한 라인) → 검증 → 확산. "처음부터 전 공장"은 실패 공식.
- 정부 지원사업: 스마트공장 보급·확산 사업(중소벤처기업부) 등. "지원사업 활용"이 시나리오 선지로 나올 수 있다.
- 시험 포인트: 효과 4종, ROI 정의, OEE 3요소를 곱한다는 개념.

12. 자주 틀리는 함정 정리

- MES vs ERP: "생산 지시·실적 → MES", "경영 자원 → ERP". 위아래가 뒤집힌 선지 주의.
- HMI vs SCADA: HMI는 한 설비용 화면, SCADA는 넓은 지역 설비의 통합 감시. 규모 차이.
- ISO 10218 vs TS 15066: 10218은 산업용 로봇 일반 안전, TS 15066은 협동 운전 추가 요구사항(250mm/s).
- 4대 협업 방식: "거리 따라 감속=속도·분리 감시", "잡고 가르치기=핸드가이딩", "접근 시 정지=안전정격 감시 정지", "힘 제한=동력·힘 제한".
- 비상정지 카테고리: 0=즉시 차단, 1=정지 후 차단, 2=정지 후 유지. "부드럽게 멈추는 순서대로 0→2".
- 리스크 평가 순서: 식별 → 추정 → 대책 → 잔류 확인. "대책을 먼저" 하는 선지는 틀렸다.
- SIL: 숫자 클수록 엄격. "SIL 1이 가장 안전" 같은 선지는 함정.
- OPC UA vs MQTT: "제조사 무관 통합=OPC UA", "pub/sub 경량=MQTT". 역할이 다르다.
- 부정형 문제: "옳지 않은 것은" 밑줄 + 선지별 O/X 표시. 마지막에 한 번 더 확인.

📖 핵심용어집

용어	쉬운 설명	시험 포인트
스마트공장	IoT·AI·빅데이터로 지능화된 공장. 사람의 경험이 아니라 실시간 데이터로 판단하고 움직인다.	"실시간 데이터 기반 의사결정" 정의. 고도화 3단계.
고도화 수준	스마트공장이 얼마나 똑똑해졌는지의 단계. 기초(데이터 수집·MES) → 중간(실시간 제어·분석) → 고도화(AI 최적화·자율).	"MES 도입=기초 수준" 단계-사례 연결 단골.
MES	제조실행시스템. "오늘 A제품 1000개를 3호기에서" 지시하고 실적·불량을 집계하는 현장 소장.	"생산 지시·실적·품질 관리=MES". ERP(위)와의 계층 구분.
ERP	전사적 자원관리. 돈·사람·자재 같은 경영 자원을 관리하는 사장실 시스템. MES보다 상위.	MES vs ERP 위아래 뒤집기 함정 주의.
SCADA	넓게 흩어진 설비를 한 화면에서 감시·제어하는 시스템. HMI가 한 설비용이면 SCADA는 공장 전체용.	HMI vs SCADA 규모 차이 구분.
디지털 트윈	물리 설비의 가상 복제 모델. 현실과 똑같이 움직이는 디지털 쌍둥이로 미리 실험한다.	"가상 복제+실시간 동기화". 활용 3종(시뮬레이션·예지보전·최적화).
스마트센서	감지+연산+통신을 내장한 똑똑한 센서. 값뿐만 아니라 진단 정보도 디지털로 보낸다.	일반 센서와 차이점. IO-Link·무선 연결.
센서 퓨전	여러 센서 데이터를 합쳐 정확도를 높이는 기법. 진동+온도로 베어링 이상을 진단하는 식.	"여러 센서 결합=센서 퓨전". 예지보전 연결.
IP 등급	방진·방수 등급. IP67이면 먼지 완전 차단+일시 침수 보호. 숫자가 클수록 튼튼.	"분진·수분 환경 → IP 등급 확인" 시나리오.

협동로봇	안전 펜스 없이 사람과 같은 공간에서 일하는 로봇. 충돌 감지·직접 티칭이 가능하다.	산업용 로봇과 차이점. ISO 10218·TS 15066.
ISO/TS 15066	협동로봇 운전의 안전 요구사항. 협업 시 속도 250mm/s 제한, 신체 부위별 힘·압력 한계값 규정.	"250mm/s" 숫자 암기. 4대 협업 방식의 근거.
안전정격 감시 정지	협업 4방식 중 ①. 사람이 작업 공간에 들어오면 로봇이 멈췄다 나감.	4방식 명칭-내용 짝짓기 1순위.
핸드가이딩	협업 4방식 중 ②. 작업자가 로봇을 손으로 직접 잡고 움직이며 가르치는 직접 교시.	"잡고 가르치기=핸드가이딩".
속도·분리 감시	협업 4방식 중 ③. 사람과의 거리에 따라 감속·정지. 가까워지면 느려진다.	"거리 따라 감속=속도·분리 감시".
동력·힘 제한	협업 4방식 중 ④. 부딪혀도 다치지 않게 힘·압력을 제한. 둥근 외형과 함께.	"접촉 시 힘 제한=동력·힘 제한".
리스크 평가	위험을 줄이는 4단계 절차. 위험원 식별 → 위험 추정 → 감소 대책 → 잔류 위험 확인.	순서 문제 단골. "대책을 먼저"는 틀린 선지.
SIL	안전무결성수준. 1~4등급으로 안전 기능의 신뢰도를 매긴다. 숫자 클수록 엄격.	"숫자 클수록 엄격". SIL 4가 최고.
비상정지 카테고리	0=즉시 동력 차단, 1=제어 정지 후 차단, 2=제어 정지 후 동력 유지. 숫자 클수록 부드럽게 멈춤.	0/1/2 구분. "0은 뚝, 2는 대기" 암기.
게이트웨이	서로 다른 프로토콜 사이의 번역기. Modbus를 OPC UA로 바꿔 MES에 전달한다.	"프로토콜 변환=게이트웨이". 데이터 흐름 4단계.
OEE	설비종합효율. 가동률×성능률×양품률을 곱한 값. 하나라도 낮으면 전체가 떨어진다.	3요소를 곱한다는 개념. 도입 효과 정량 지표.